ESP32的四足机器人步态规划与运动学分析

杨宏强
海南大熊软件科技有限公司，海南 海口 571100

摘要：文章在ESP32的四足机器人运动学分析与步态规划建模中，完成运动学推导工作，结合二次多项式完成四足机器人足端轨迹，分析四足机器人的步态规划。利用三维设计软件完成ESP32的四足机器人整体结构分析，以ESP32芯片为主控制器，计算四足机器人驱动函数，掌握四足机器人步态控制方法特征，结合第一预设转动角度，获得转动角度转置矩阵。结合根关节、髋关节和膝关节，得到步态规划后腿部各个关节的转角角度，完成运动学设计分析。设计结果达到预期目标，为ESP32的四足机器人样机制作提供数据支持。

关键词：ESP32；四足机器人；步态规划；运动学　　**文献标识码：**A　　**中图分类号：**TP242
文章编号：2096-4137（2023）24-58-02　　**DOI：**10.13535/j.cnki.10-1507/n.2023.24.14

Gait planning and kinematics analysis of ESP32 quadruped robot

YANG Hongqiang
Hainan Daxiong Software Technology Co., Ltd., Haikou 571100, China

Abstract: In the modeling and analysis of kinematics analysis and gait planning of quadruped robot in ESP32, the kinematics derivation is completed, and the foot trajectory of quadruped robot is completed by combining with quintic polynomial, and the gait planning of quadruped robot is analyzed. The overall structure analysis of the quadruped robot of ESP32 is completed by using three-dimensional design software. With ESP32 chip as the main controller, the driving function of quadruped robot is calculated, the characteristics of gait control method of quadruped robot are mastered, and the rotation angle transposition matrix is obtained by combining the first preset rotation angle. Combining the root joint, hip joint and knee joint, the rotation angles of each joint of the leg after gait planning are obtained, and the kinematics design and analysis are completed. The design results reach the expected goal, which provides data support for the prototype of ESP32 quadruped robot.

Keywords: ESP32; quadruped robot; gait planning; kinesiology

在现代科学信息技术全面发展背景下，机器人技术得到了创新与优化，为人类发展提供了助力。机器人技术作为未来新兴产业中的高新技术之一，可代替人工完成危险工作，提高产业生产能力。ESP32的四足机器人作为仿生机器人的代表之一，在实际运用中具有步态多样性及运动灵活性。为此，本文对ESP32的四足机器人进行研究，掌握步态规划与运动学，为机器人研究领域的发展提供参考依据。

1　ESP32的四足机器人整机结构

ESP32的四足机器人整机结构如图1所示，四足机器人外形尺寸长为810mm，宽为500mm，高为810mm。总体机身重量达到6.5kg。四足机器人的结构模型主要包含机身结构与腿部结构，其中，机身结构制造所采取的材料主要以铝合金为主。四足机器人的腿部结构如图2所示，主要包含腰关节、髋关节、膝关节、与足部。四足机器人左、右腿结构完全相同，通过关节转动实现机器人运动。

2　ESP32的四足机器人步态规划

2.1　四足机器人步态控制方法

ESP32的四足机器人步态控制特征主要是腿部结构中包含了髋部侧摆电机、髋部前向电机与膝部电机，在步态规则控制中所采取的方式主要包含以下几种：单条腿结构髋部侧摆电机第一预设转动角度；所述髋部前向电机的第二预设转动角度；膝部电机的第三预设转动角度。在本文研究中将以上预设转动角度设置矩阵q，根据矩阵及力矩公式，获取以

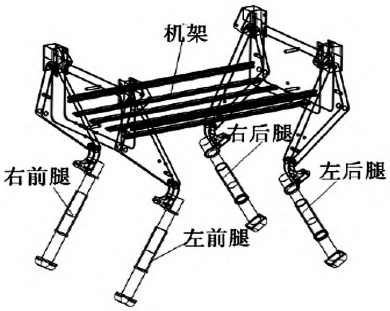

图1　四足机器人整体结构

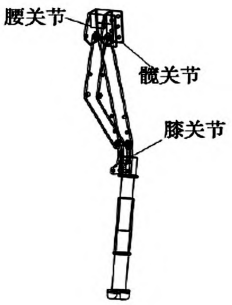

图2　四足机器人单腿结构

上3种方式的输出力矩：

$$D_{ine}\ddot{q}+C_{cor}\dot{q}+G_{gra}=\tau$$

式中，D_{ine}代表四足机器人单条腿部质量矩阵；C_{cor}代表单条腿部科里奥利力矩；G_{gra}代表单条腿部重力矩阵；τ代表输出力矩；q代表的两种意义分别为转动角度转置矩阵及q的二阶导数与一阶导数。

2.2　四足机器人步态控制特征

四足机器人步态控制特征主要是基于第一预设、第二预设与第三预设转动角度，构建转动角度转置矩阵q，构建转动角度矩阵$[\theta_1, \theta_2, \theta_3]$，获得所述转动角度转置矩阵$q=[\theta_1, \theta_2, \theta_3]$。结合ESR32的四足机器人步态控制方法要求，及四足机器人单条腿部质量矩阵，获得机器人单条腿部总动能：

$$K=\frac{1}{2}\dot{q}^T D_{ine}\dot{q}$$

在获取机器人的单条腿部总动能后，根据四足机器人步态控制方法，明确单条腿部科里奥利力矩为3×3；单条腿部

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

重力矩阵特征为：

$$g_i = \frac{\partial P}{\partial \theta_i}$$

式中，g_i代表单条腿部重力矩阵中的第i个元素，i为自然数。

本次研究结合第一预设、第二预设与第三预设转动角度，描述四足机器人步态控制特征时，根据四足机器人腿部步态规划轨迹，获取单条腿部的髋部侧摆电机的第一预设转动角度、髋部前向电机的第二预设转动角度、膝部电机的第三预设转动角度。在 ESP32 的四足机器人步态控制装置中，主要包含以下两方面：①数据模块，可获取第一预设、第二预设与第三预设转动角度。②矩阵解算模块。根据转动角度转置矩阵 q 及力矩公式，最终可获取髋部侧摆电机的第一输出力矩、髋部前向电机的第二输出力矩和膝部电机的第三输出力矩。

EPS32 的四足机器人步态控制中以储存器、处理器及步态控制程序为基础，可完成四足机器人步态运动参数储存与处理，完成对四足机器人的步态控制工作。

3 EPS32 的四足机器人运动学分析

在本次研究中，EPS32 四足机器人各条腿包含了 3 个自由度，分别处于根关节、髋关节和膝关节等位置。为了能够有效做好四足机器人步态控制工作，掌握腿部各个关节的转角角度，以机器人腿根部作为原点，构建空间坐标系，完成逆运动学分析工作，如图 3 所示。

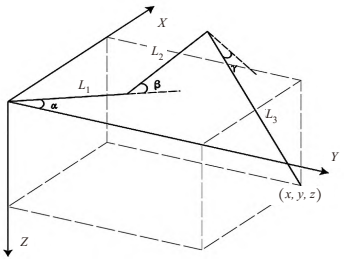

图 3　EPS32四足机器人单腿模型

在研究中设置四足机器人每条腿的长度，分别为 L_1，L_2，L_3，以足尖坐标（X，Y，Z）作为坐标轴，计算出图 3 中的不同夹角。为了确保计算的准确度，分别以 X 轴、Y 轴、Z 轴及 L_1 为二维平面，获取图 4 与图 5。

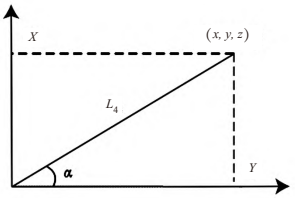

图 4　X轴与Y轴二维平面

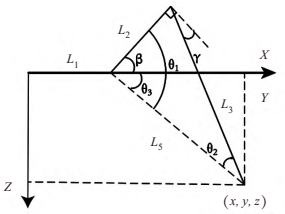

图 5　L_1与Z轴的二维平面

在图 4 中，为了准确计算出 L_4 的基本长度，根据反正切函数，最终获取夹角 α：

$$L_4 = \sqrt{x^2 + y^2}；\ \alpha = \tan^{-1}\frac{x}{y}$$

在图 5 中，根据三角形定理，最终根据公式获得β、γ。如公式 5 所示。为了获取β、γ 值，在本次研究中需要获得 L_5 与 θ_3：

$$\beta = \theta_1 - \theta_3；\ \gamma = \theta_1 + \theta_2 - 90°；\ L_5 = \sqrt{Z^2 + (L_4 - L_1)^2}；\ \theta_3 = \tan^{-1}\frac{z}{L_4 - L_1}$$

通过余弦定理，获取 θ_1 与图中三角形各边长之间的关系，用反余弦函数最终获得 θ_1 值，结合 θ_1 获得 θ_2 最终值：

$$L_3^2 = L_2^2 + L_5^2 - 2L_2L_5\cos\theta_1；$$

$$\theta_1 = \cos^{-1}\frac{L_2^2 + L_5^2 - L_3^2}{2L_3L_5}；\ \theta_2 = \cos^{-1}\frac{L_3^2 + L_5^2 - L_2^2}{2L_3L_5}$$

4 结语

综上所述，在本次研究中，结合 EPS32 的四足机器人整体结构进行分析，构建四足机器人步态控制方法与特征，推导单条腿结构髋部侧摆电机第一预设转动角度、所述髋部前向电机的第二预设转动角度及膝部电机的第三预设转动角度表达式，为后续控制系统构建提供数据基础，结合运动学建模，分别根据单腿运动学形式，对单腿长度，以及根关节、髋关节和膝关节夹角角度进行计算与研究，为 EPS32 的四足机器人的研究与制造提供数据依据，确保达到设计结构的预期目标，同时为后续 EPS32 的四足机器人的研究提供重要参考。

作者简介：杨宏强（1987-），男，陕西西安人，海南大熊软件科技有限公司 CEO，研究方向：机器人运动控制。

参考文献

[1] 郭建，郭焕彰，赵易，等．基于步态规划的四足机器人运动学分析与研究 [J]．机床与液压，2021，49（21）：69-72.

[2] 李琳，薛泽浩，蔡蒂，等．管道内壁四足爬壁机器人的运动学与步态规划 [J]．浙江大学学报：工学版，2021，55（12）：2286-2297.

[3] 郭建，赵易，徐镔滨．基于足端轨迹规划的四足机器人运动学分析与仿真 [J]．机床与液压，2021，49（23）：48-53.

[4] 赵伟鹏，刘晓宇，马晟哲，等．六足仿生机器人步态规划与控制系统设计 [J]．南方农机，2021，52（9）：24-26.

[5] 郭建，赵易，陈景聪．基于步态规划的四足机器人运动学分析和仿真 [J]．组合机床与自动化加工技术，2021(7)：6.

[6] 詹书豪，陈平平，彭川．基于 ESP32 的四足机器人的设计与实现 [J]．电子制作，2023，31（5）：16-20，43.

[7] 谢楚政，李光，于权伟，等．四足机器人 Trot 步态规划与仿真分析 [J]．湖南工业大学学报，2021，35（5）：32-40.

[8] 周志华，周枫林，聂宇峰，等．四足机器人 CPG 步态规划与坡面运动控制研究 [J]．智能计算机与应用，2022，12（9）：65-71，75.

[9] 季玉洁，何田．基于 MATLAB 和 Adams 的四足机器人步态规划设计 [J]．科学技术创新，2023（5）：60-64.

[10] 郭建，梁永杰，张晓佳，等．基于步态规划的六足机器人运动学分析与计算 [J]．机床与液压，2023，51（5）：66-73.

（责任编辑：张志明）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net